# COMPOSIZIONE CORPOREA

*Bioimpedenza Vettoriale (BIVA)*

---

**Soggetto: SURIANO PASQUALE**

Protocollo: A199-28102026-BIVA | Data: 28/10/2026

52 anni | Sesso: M | Profilo: Atleta / Performance

**Dott. Antonio Petruzzi**

Senior Human Performance Specialist

Via Belvedere 34 - 75025 Policoro (MT)

**DOCUMENTO RISERVATO**

*Dati personali ad uso esclusivo del soggetto*

*Rz e Xc rilevati con sensore AKERN BIVA 101* | AKERN Science in body composition

## 1. ANAGRAFICA E PARAMETRI

Soggetto: SURIANO PASQUALE

Sesso: M | Età: 52 | Altezza: 178.8 cm | Profilo: Atleta / Performance

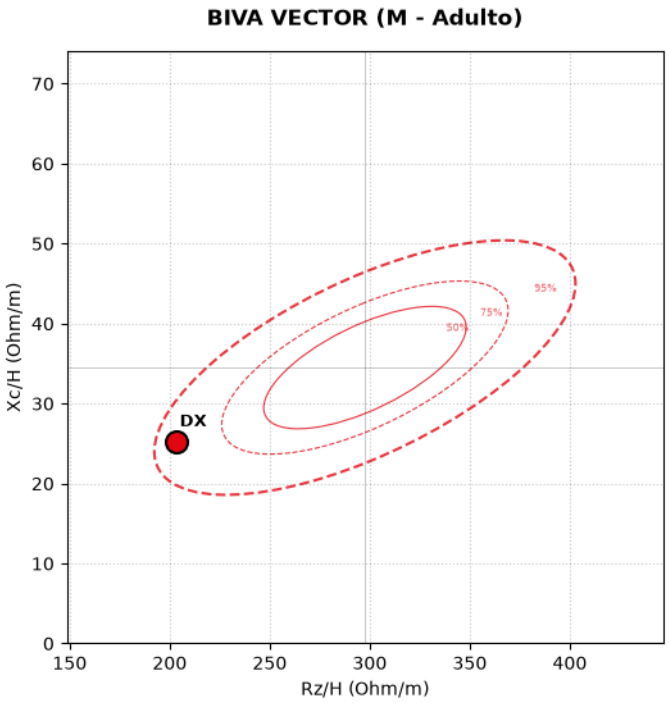
Data Analisi: 28/10/2026

| Parametro | Valore Attuale | Visita Precedente | Variazione |
|---|---|---|---|
| Peso Corporeo | **77.7 kg** | 76.2 kg | **+1.5** |
| Angolo di Fase (PhA) | **7.07 deg** | 7.05 deg | **+0.0** |
| Massa Cellulare (BCM) * | **41.2 kg** | 39.9 kg | **+1.3** |
| Massa Grassa (FM) * | **8.1 %** | 9.2 % | **-1.1** |
| Acqua Corporea (TBW) * | **70.0 %** | 68.8 % | **+1.2** |
| Resistenza (Rz) | **363 ohm** | 380.0 ohm | **-17.0** |
| Reattanza (Xc) | **45 ohm** | 47.0 ohm | **-2.0** |

*Rz e Xc sono misurati; PhA e' calcolato direttamente da Rz e Xc. * Valori stimati con equazioni predittive: errore tipico della massa grassa +/- 3-4 punti percentuali; variazioni inferiori a 1,5 punti tra due visite rientrano nell'errore di misura. TBW espressa in % del peso corporeo.*

## 2. QUALITÀ VETTORIALE (BIVA)

L'angolo di fase (PhA) di 7.07° è nella norma per il profilo di un atleta di 52 anni, indicando una buona integrità delle membrane cellulari. Il valore di Z-Score Xc lievemente sotto la media suggerisce una massa cellulare leggermente inferiore rispetto alla media di riferimento. Tuttavia, il vettore stabile tra le due visite indica che non ci sono cambiamenti significativi nella qualità cellulare.




**GUIDA ALLA LETTURA:**

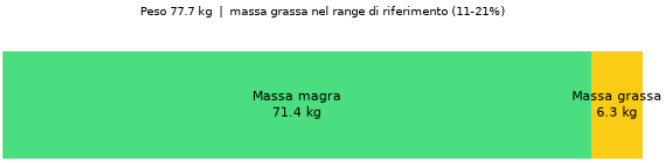
Il grafico BIVA confronta il tuo vettore con le ellissi della popolazione sana del tuo sesso (50%, 75% e 95% dei soggetti).

ASSE VERTICALE (Xc/H): legato alla massa cellulare. Piu' in alto = piu' massa cellulare.
ASSE ORIZZONTALE (Rz/H): legato ai fluidi. Verso sinistra = vettore piu' corto (piu' fluidi e/o maggiore massa corporea); verso destra = vettore piu' lungo (meno fluidi).

Un punto dentro l'ellisse del 75% e' nella norma. I soggetti allenati tendono a spostarsi verso sinistra e verso l'alto (angolo di fase piu' ampio).

## 3. COMPOSIZIONE CORPOREA

La massa grassa stimata al 8.1% è sotto il range sano per sesso ed età, ma può essere coerente con il profilo di un atleta, dove una bassa percentuale di grasso corporeo è spesso desiderata per ottimizzare la performance. La massa magra stimata di 71.4 kg è in linea con un fisico atletico e supporta gli obiettivi di performance.



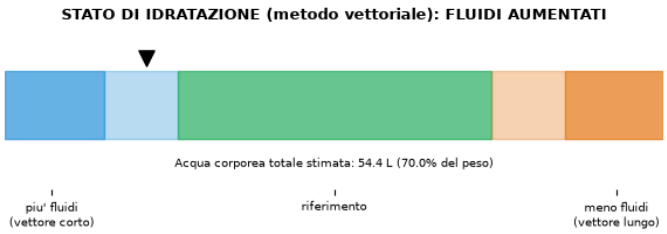

**GUIDA ALLA LETTURA:**
Scomposizione stimata del peso corporeo.

VERDE: Massa magra (muscoli, ossa, organi, acqua).
GIALLO: Massa grassa.
ROSSO (solo se presente): massa grassa oltre il limite superiore del range sano (11-21% per il tuo sesso e la tua eta').

La linea tratteggiata, quando presente, indica il peso che si avrebbe con massa grassa al limite del range sano mantenendo la massa magra attuale. Non e' un peso ideale assoluto.

## 4. STATO DI IDRATAZIONE

Lo stato di idratazione, valutato con il metodo vettoriale, indica un aumento dei fluidi corporei, che può essere attribuito a fattori non patologici come l'assunzione recente di liquidi o un allenamento recente. L'acqua corporea totale stimata al 70.0% del peso corporeo è coerente con un buon stato di idratazione per un atleta.




**GUIDA ALLA LETTURA:**

Lo stato di idratazione e' valutato con il metodo vettoriale: la posizione del vettore lungo l'asse maggiore delle ellissi di riferimento.

VERDE: normoidratazione (entro l'ellisse del 75%).
AZZURRO: vettore corto, piu' fluidi (es. pasto o liquidi recenti, allenamento, ciclo, creatina, sodio).
ARANCIO: vettore lungo, meno fluidi (es. idratazione scarsa, sudorazione).

L'acqua corporea totale e' una stima in litri e in % del peso.

## 5. INDICAZIONI OPERATIVE

- Nutrizione: Assicurarsi che l'apporto calorico e nutrizionale sia adeguato per sostenere l'attività fisica e il recupero, in linea con gli obiettivi di performance.
- Allenamento/Attività: Continuare con un programma di allenamento che supporti la forza e la resistenza, integrando sessioni di recupero attivo per ottimizzare la performance.
- Integrazione: Non necessaria, a meno che non emergano specifiche esigenze nutrizionali legate agli obiettivi di performance.

**Dott. Antonio Petruzzi**
*Senior Human Performance Specialist*

**NOTE METODOLOGICHE**

Misura tetrapolare mano-piede a 50 kHz (AKERN BIVA 101), soggetto in posizione supina. Analisi vettoriale: Rz/H e Xc/H confrontati con le ellissi di tolleranza della popolazione di riferimento per sesso (Piccoli et al., 1994). Stato di idratazione: posizione del vettore lungo l'asse maggiore delle ellissi (metodo vettoriale). Massa magra: equazione di Kyle et al. (2004), con correzione per il profilo atletico in presenza di PhA elevato. Acqua corporea totale: equazione di Sun et al. (2003). Range di massa grassa di riferimento per sesso ed eta': Gallagher et al. (2000). I valori stimati hanno carattere indicativo e sono confrontabili nel tempo solo se ottenuti in condizioni di misura standardizzate (digiuno, vescica vuota, nessun allenamento nelle ore precedenti). Il presente documento e' una valutazione della composizione corporea a supporto della programmazione dell'allenamento: non costituisce diagnosi medica ne' prescrizione dietetica.